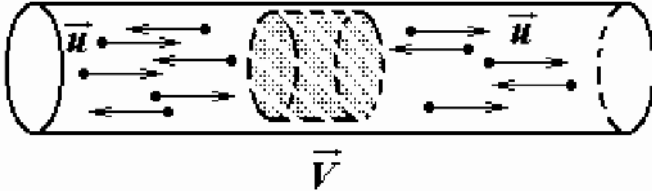


### Условие

**Задача 4.** 1. Пусть при движении тела в вязкой среде сила сопротивления пропорциональна скорости движения  $F_{\text{сопр.}} = \beta_1 V$ . На это тело начинает действовать постоянная сила  $F_0$ . Постройте примерный график зависимости скорости тела от времени, найдите скорость установившегося движения, оцените время достижения этой скорости. Масса тела равна  $m$ . 2. Пусть при движении тела в вязкой среде сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости движения  $F_{\text{сопр.}} = \beta_2 V^2$ . На это тело начинает действовать постоянная сила  $F_0$ . Постройте примерный график зависимости скорости тела от времени, найдите скорость установившегося движения, оцените время достижения этой скорости. Масса тела равна  $m$ .



3. Рассмотрите следующую простейшую модель возникновения силы сопротивления воздуха. Пусть цилиндрический поршень площадью поперечного сечения  $S$  движется без трения внутри очень длинной горизонтальной трубы. Внутри трубы параллельно ее оси движутся маленькие частицы одинаковой массы  $m$  (которая значительно меньше массы поршня), причем скорости всех частиц одинаковы и равны  $u$  (приблизительно половина этих частиц движется в одном направлении, а остальные в противоположном). Концентрация частиц (число частиц в единице объема) равна  $n$ . Удары частиц о поршень можно считать абсолютно упругими. Найдите зависимость средней силы сопротивления, действующей на поршень со стороны частиц, от скорости тела  $V$ . Рассмотрите случаи  $V < u$  и  $V > u$ . Постройте примерный график этой зависимости.



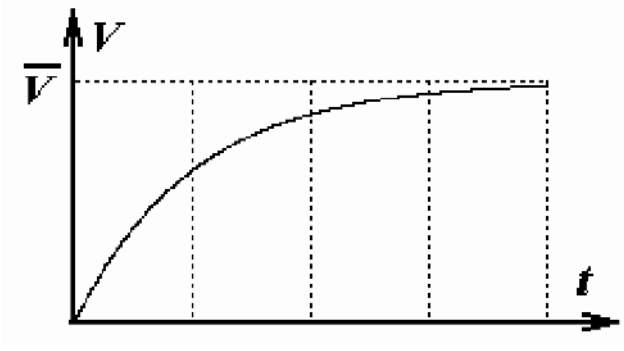
### Решение

#### Задача 4.

1. Уравнение второго закона Ньютона для движения в вязкой среде имеет в данном случае вид

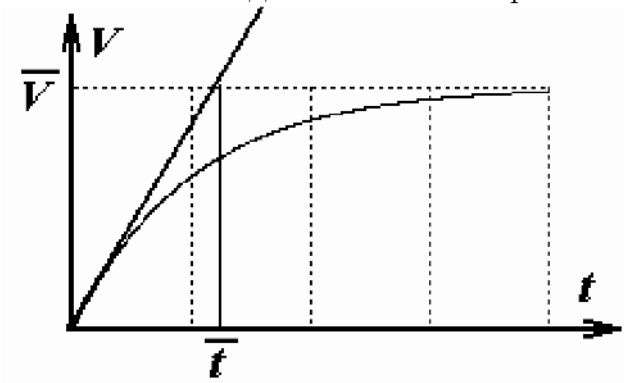
$$m \frac{\Delta v}{\Delta t} = F_0 - \beta_1 v. \quad (1)$$

Из этого уравнения следует, что ускорение изменяется с течением времени, причем с ростом скорости ускорение уменьшается. При достижении равенства силы сопротивления и силы  $F_0$ , ускорение обращается в нуль. Следовательно, скорость установившегося движения  $\bar{V}$  определяется соотношением



$$\bar{V} = \frac{F_0}{\beta_1}. \quad (2)$$

Качественный вид зависимости скорости от времени показан на рисунке.



Для оценки времени достижения установившейся скорости, положим, что тело движется с постоянным ускорением (равным ускорению в начальный момент времени  $a_0 = \frac{F_0}{m}$ ) до тех пор, пока скорость не достигнет значения (2):

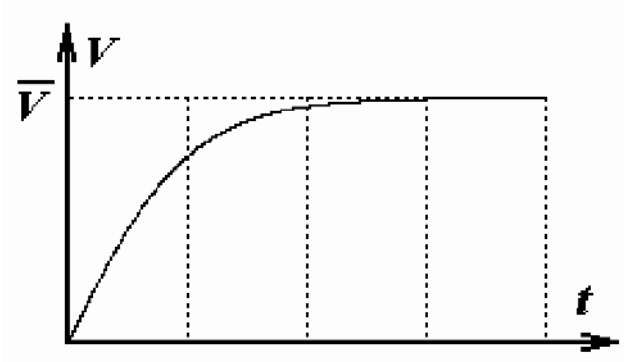
$$\bar{t} = \frac{\bar{V}}{a_0} = \frac{m}{\beta_1}. \quad (3)$$

Этот способ получения оценки проиллюстрирован на следующем рисунке. Отметим, что рассматриваемая зависимость точно описывается функцией

$$v = \frac{F_0}{\beta_1} (1 - \exp(-\beta_1 t)).$$

2. Рассмотрение этой части задачи полностью аналогично предыдущей: - уравнение движения

$$m \frac{\Delta v}{\Delta t} = F_0 - \beta_2 v^2; \quad (4)$$



- скорость установившегося движения

$$\bar{V} = \sqrt{\frac{F_0}{\beta_2}}. \quad (5)$$

- графика зависимости скорости от времени качественно не отличается от рассмотренного ранее; - время достижения установившейся скорости (обратите внимание - в этом случае это время зависит от действующей силы)

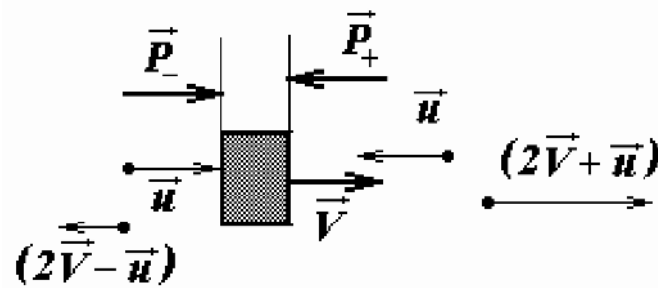
$$\bar{t} = \frac{\bar{V}}{a_0} = \frac{m}{\sqrt{F_0 \beta_2}}. \quad (6)$$

Отметим, что в данном зависимость скорости от времени точно описывается функцией

$$v = \sqrt{\frac{F_0}{\beta_2}} \cdot \frac{1 - \exp(-\alpha t)}{1 + \exp(-\alpha t)}, \text{ где } \alpha = 2 \frac{\sqrt{F_0 \beta_2}}{m}.$$

3. Сила сопротивления возникает из-за столкновений поршня с движущимися частицами, которые сообщают поршню импульс. Рассмотрим случай малой скорости поршня  $V < u$ . О переднюю грань поршня ударятся частицы, которые движутся навстречу поршню, число этих столкновений за промежуток времени  $\Delta t$  рассчитывается по формуле

$$\nu_+ = \frac{1}{2} n S (V + u) \Delta t. \quad (7)$$



В результате столкновения проекция скорость частицы на направление движения поршня изменяется от  $-u$  до  $(u + 2V)$  - это утверждение легко доказать перейдя в систему отсчета, связанную с поршнем. Итак, в результате одного столкновения поршень получит импульс

$$p = m(u + 2V + u) = 2m(u + V). \quad (8)$$

Следовательно, полный импульс, полученный передней гранью поршня, равен

$$P_+ = \nu_+ p = mnS(u + V)^2 \Delta t. \quad (9)$$

Аналогично, можно подсчитать импульс, который получит поршень, от частиц, которые ударяются о заднюю грань поршня (разумеется, это частицы, догоняющие поршень)

$$P_- = mnS(u - V)^2 \Delta t. \quad (10)$$

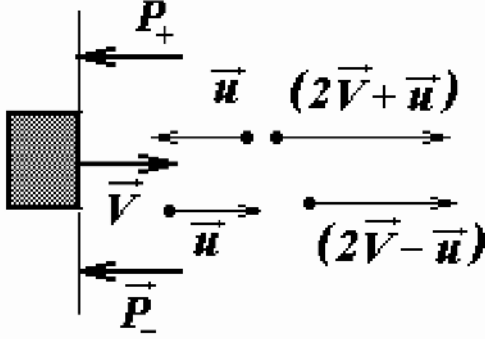
Таким образом, полный импульс, полученный поршнем равен разности

$$P = P_+ - P_- = mnS\Delta t((u + V)^2 - (u - V)^2) = 4mnS\Delta t u V. \quad (11)$$

Учитывая, что действующая сила равна импульсу, полученному в единицу времени, получим выражение для силы сопротивления

$$F_{\text{сопр.}} = \frac{P}{\Delta} = 4mnSuV. \quad (12)$$

Как видно, в рассмотренной модели сила сопротивления прямо пропорциональна скорости движения поршня.



В случае больших скоростей  $V > u$ , следует учесть, что передняя грань поршня будет сталкиваться не только с частицами, которые движутся ему навстречу, но и частицами движущимися в том же направлении, что и поршень (который их догоняет). Столкновений же с задней гранью не будет. В остальном же расчет переданного импульса остается прежним и приводит к результату

$$P = P_+ + P_- = mnS\Delta t((u + V)^2 + (u - V)^2) = 2mnS\Delta t(u^2 + V^2). \quad (13)$$

А сила сопротивления в этом случае равна

$$F_{\text{сопр.}} = 2mnS(u^2 + V^2) \quad (14)$$

и зависит от квадрата скорости. Заметим, что молекулы реальных газов имеют различные скорости, поэтому указать для них точную границу между «малой» и «большой» скоростью невозможно.

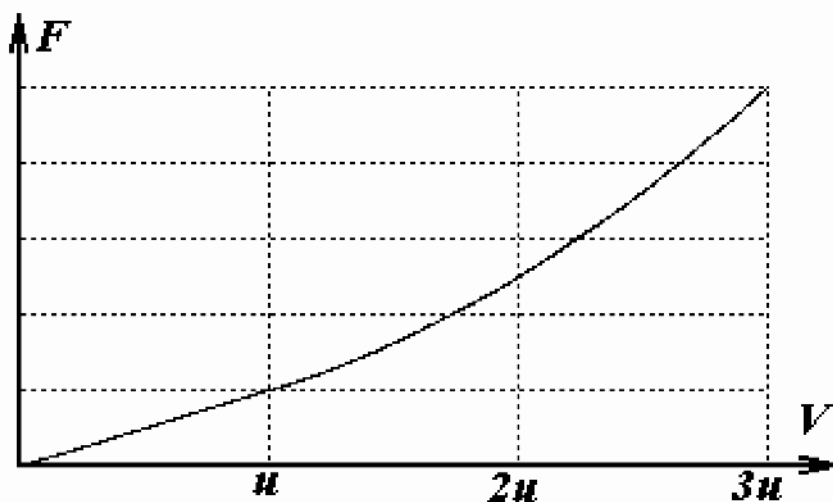


График зависимости силы сопротивления от скорости представляет собой участок прямой и соприкасающуюся с ней параболу.